

Programovací jazyky a překladače

Přednáška 1, poznámky

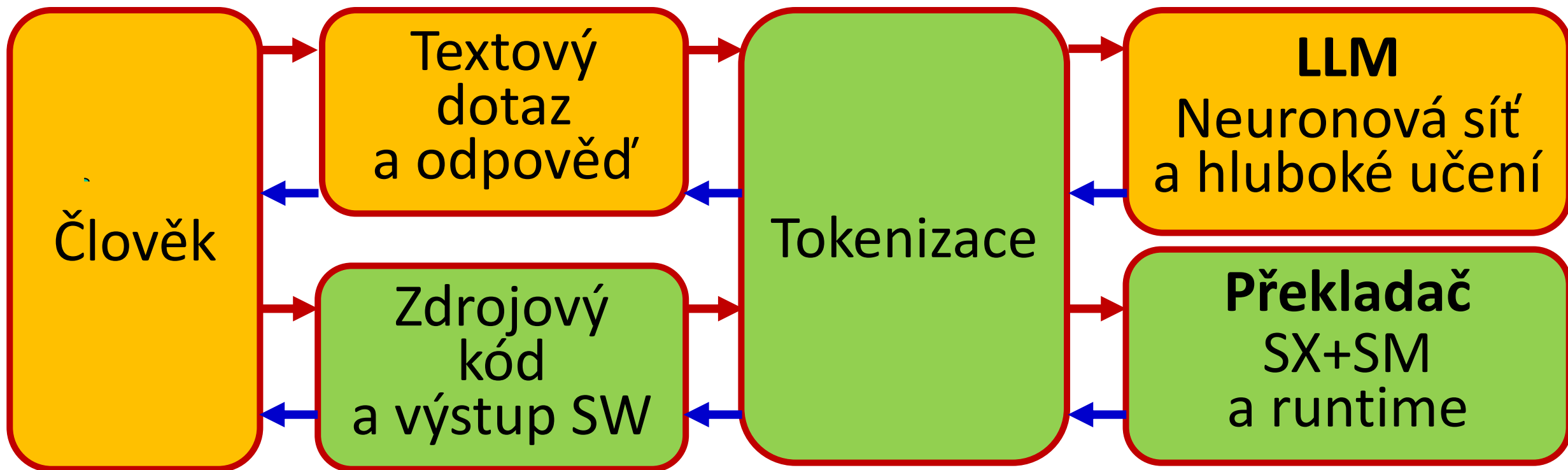
Jan Voráček

VŠPJ Jihlava, voracek@vspj.cz

Motivace

- Má někdo z Vás má konkrétnější představy o tom, jak překladač vnitřně zpracovává zdrojový kód?
- Víte, jaký je rozdíl mezi překladačem a interpretem?
- Znáte principy překládání a spouštění aplikací v Javě, .Net_u nebo Androidu?
- Víte, jak se navrhují a zdokonalují překladače programovacích jazyků?

A co překladače ve vztahu k AI?



LLM lze považovat za specifickou variantu **Turingova stroje**

Dnešní témata

- Administrativa
- Rámcový princip činností překladače
- Přehledový příklad ASU
- Generátor lexikálních analyzátorů LEX (úvod, stihneme-li ho)
 - Teorie (regulární výrazy, konečné automaty)
 - Základy vývoje analyzátorů v lex_u
 - Praktické možnosti jejich generování

Administrativa

Seznámení s vyučujícím, obsahem kurzu, způsobem studia a studijními povinnostmi. Veškeré informace najdete v Moodle PJP:

<https://moodle.vspj.cz/course/view.php?id=203782>



Katedra technických studií

Programovací jazyky a překladače

Kurz

Známky

▼ Obecné informace



Sylabus



Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu - prezenční forma



Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu - kombinovaná forma



Kontakty na vyučující



Doporučená literatura



Učební cíle a návaznosti e-opory



Rezervace a odevzdávání individuálních prezentací

Co je to překladač?

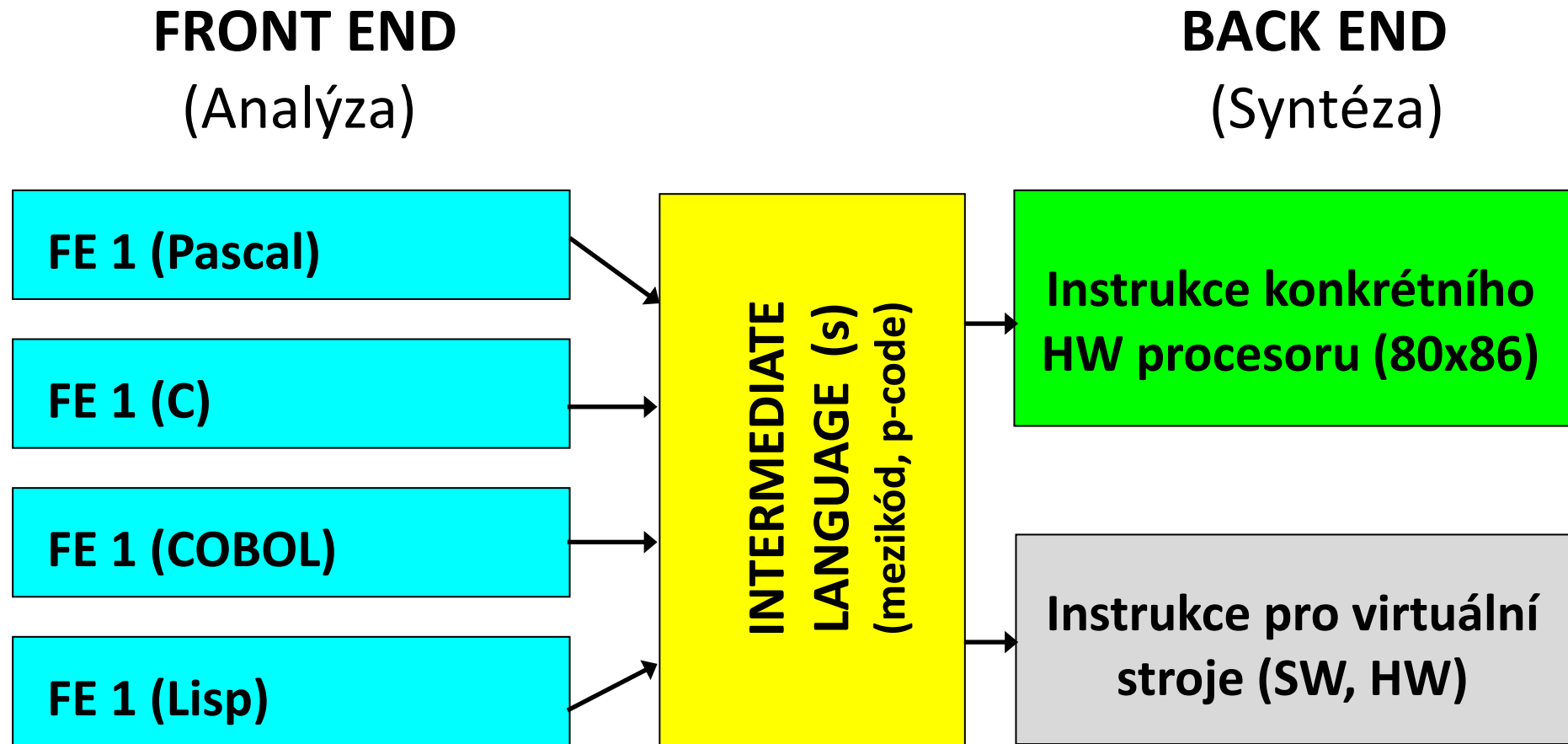
Překladač je program, jehož vstupem je zdrojový (source) kód a výstupem cílový (target) kód. Oba typy kódů mohou mít různou úroveň abstrakce.

Příklady

C	->	instrukce 80x86
C++	->	C
SQL	->	instrukce databázového serveru
LaTeX	->	HTML
CASE	->	Java

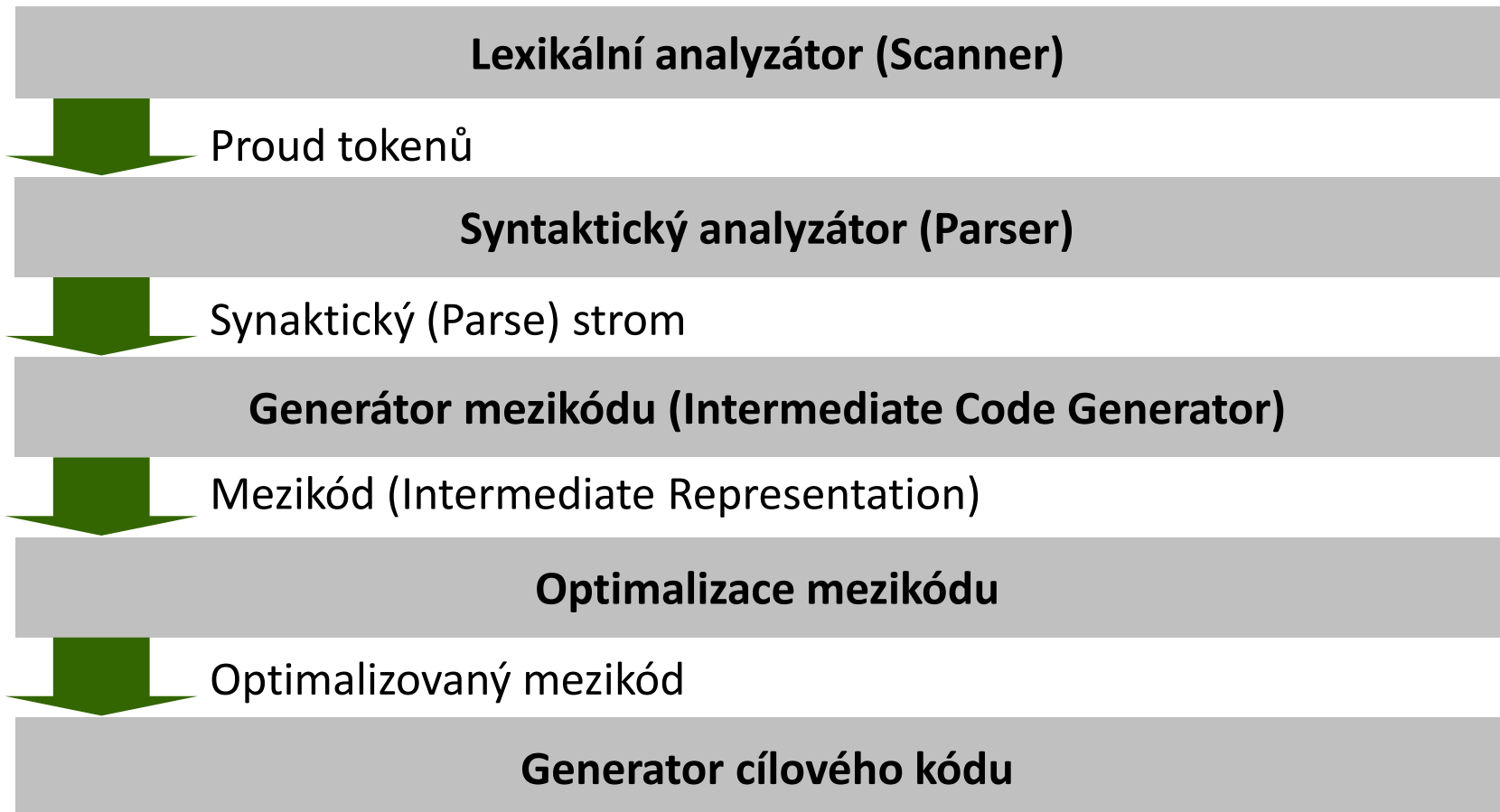


Vnitřní struktura překladače sekvenčně



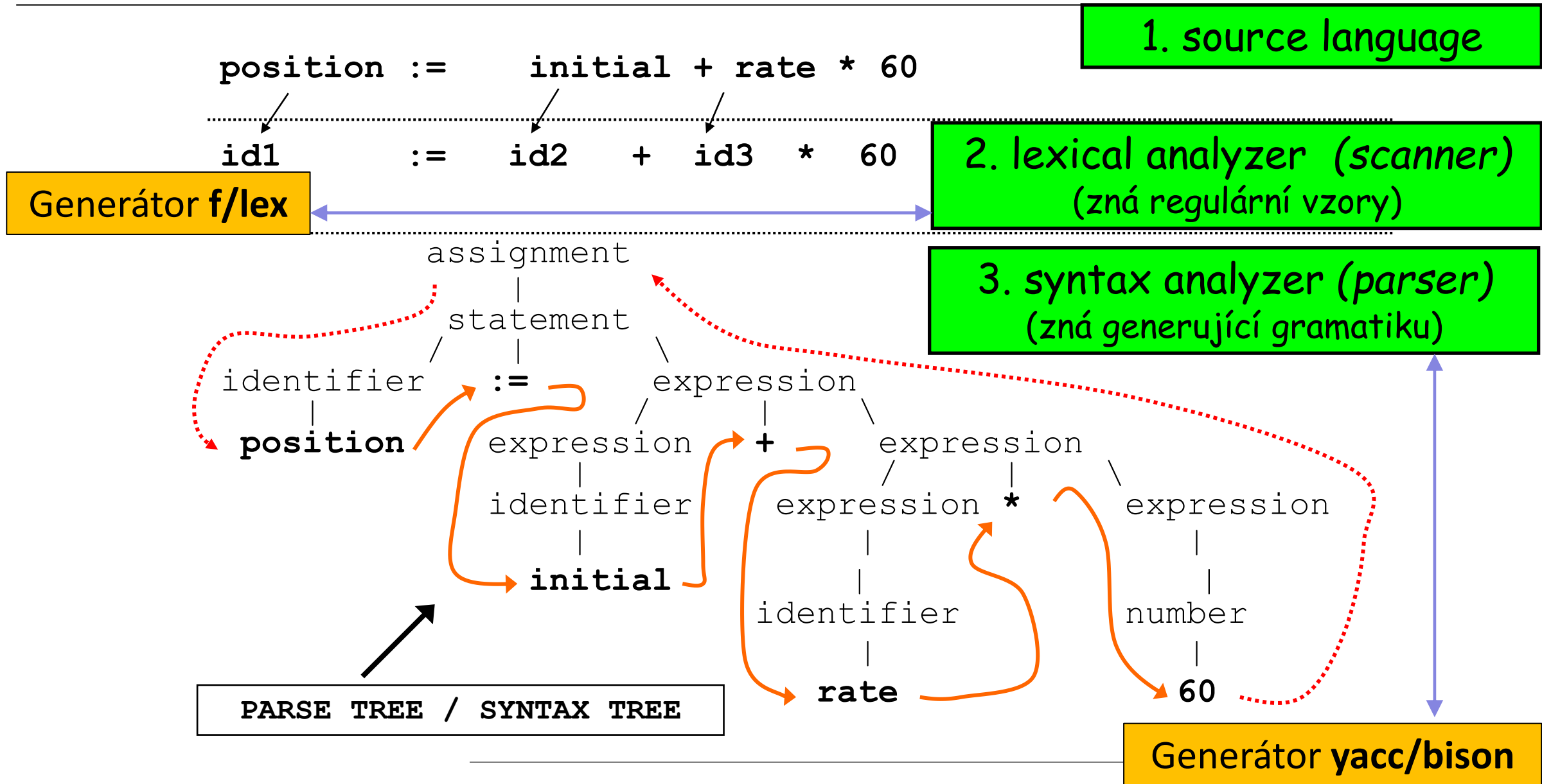
Vnitřní struktura překladače hierarchicky

Program (proud/stream znaků)

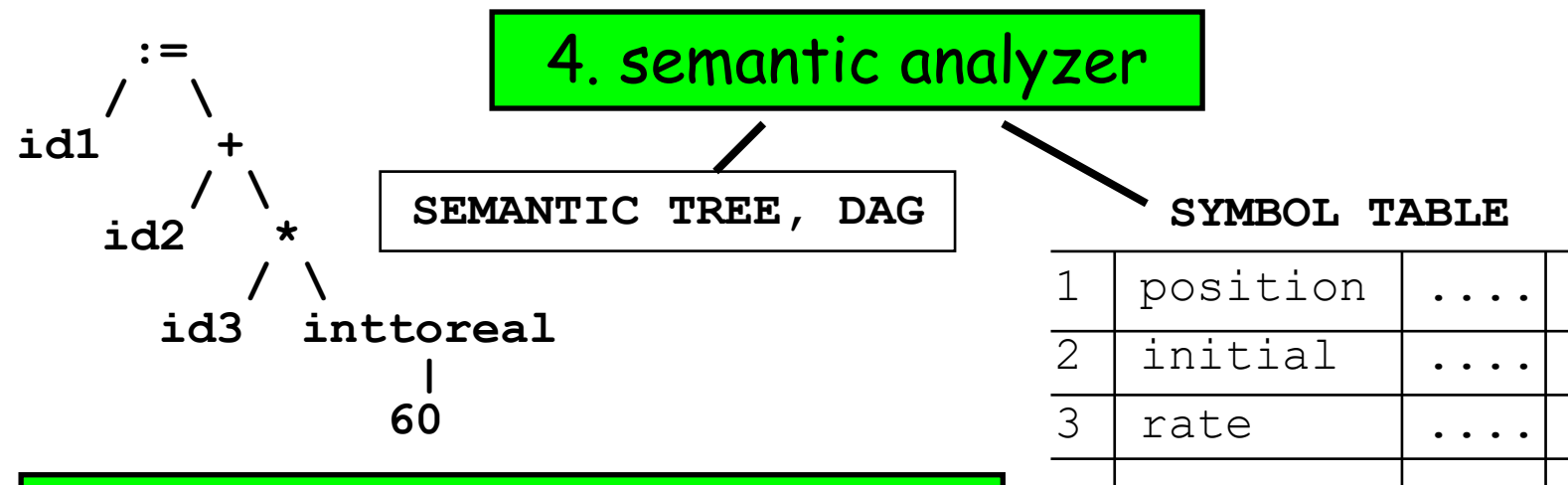


Cílový kód (jazyk symbolických adres, assembler)

Aho Sethi Ullman (ASU) example 1/2



ASU example 2/2



5. intermediate code generator

```
temp1 := inttoreal(60)
temp2 := id3 * temp1
temp3 := id2 + temp2
id1    := temp3
```

6. code optimizer

```
temp1 := id3 * 60.0
id1 := id2 + temp1
```

7. code generator

{	MOVF id3,	R2
	MULF #60.0,	R2
{	MOVF id2,	R1
	ADDF R2,	R1
	MOVF R1,	id1

source destination

Animovaná verze předchozích informací v rozsahu 1:18

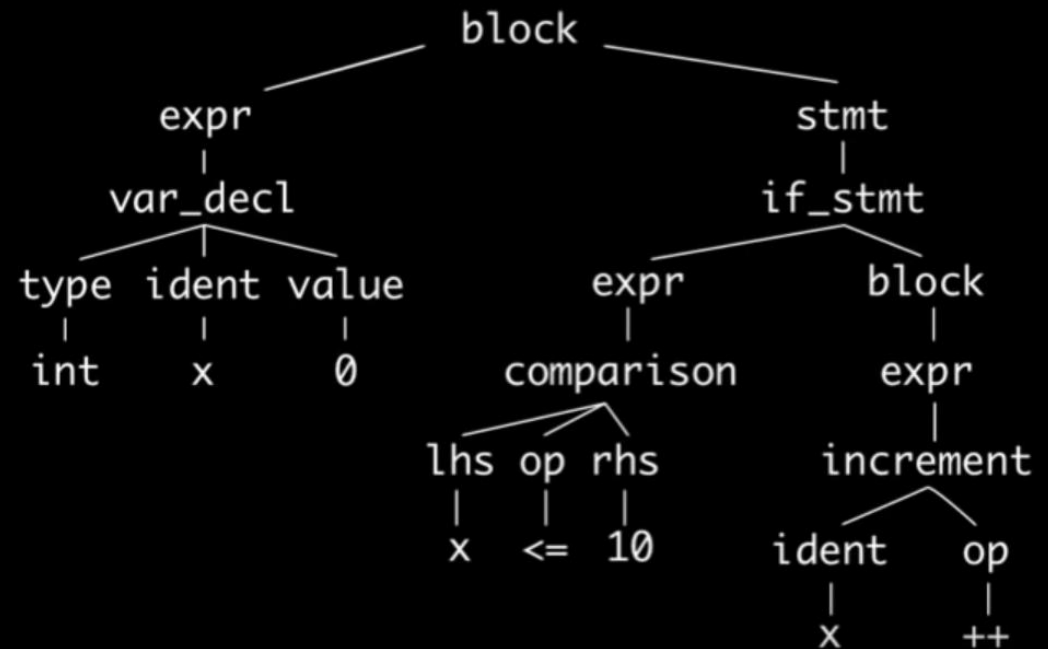
How a Compiler Works in ~1 minute

Parser



AST

```
...  
int  
x  
=  
0  
;  
if  
(  
x  
<=
```



Zdroj: <https://www.youtube.com/watch?v=IhC7sdYe-Jg>

Úkoly na příští týden

- 1) Seznámení s podmínkami studia v Moodle a jejich případné komentování mailem nebo ústně nejpozději do příští přednášky. tj. 26.2.
- 2) Rezervace tématu individuální přednáškové prezentace do 5.3.
- 3) Ověření dostupnosti doporučené studijní literatury.
- 4) Prostudování přednáškových poznámek a souvisejících studijních materiálů.
- 5) Průběžná příprava a odevzdávání individuálních prezentací v souladu s rezervační tabulkou.